概率论完整学习手册

从基础概念到贝叶斯公式 · 随机变量 · 期望方差

—— 理论精讲 + 生动案例 + 大量计算题 ——

内容覆盖	8 大章节 · 60+ 典型例题 · 80+ 计算练习
适合人群	高中 / 大学概率论初学者、考研复习
学习方法	先读理论 → 跟做例题 → 独立完成练习 → 对照解答

目 录

第 1 章 随机试验、样本空间与事件

第 2 章 概率的定义与性质（公理、加法公式）

第 3 章 古典概型与几何概型

第 4 章 条件概率与乘法公式

第 5 章 全概率公式与贝叶斯公式

第 6 章 事件的独立性

第 7 章 离散型随机变量及常见分布

第 8 章 连续型随机变量及常见分布

第 9 章 数学期望与方差

附录 公式总表与易错点辨析

第 1 章 随机试验、样本空间与事件

1.1 随机试验与样本空间

在自然界中，现象分为两类：确定性现象（如太阳从东方升起）和随机现象（如掷一枚骰子出现几点）。概率论就是研究随机现象统计规律的数学分支。

随机试验 E：满足三个条件——① 可在相同条件下重复进行；② 所有可能结果事先明确；③ 每次试验前不能确定哪个结果会出现。

样本空间 Ω：随机试验所有可能结果组成的集合。样本点：Ω 中的每个元素（即每个基本结果）。

【举例】 掷一枚骰子：Ω = {1，2，3，4，5，6}，共 6 个样本点；抛两枚硬币：Ω = {正正，正反，反正，反反}。

1.2 随机事件

随机事件 A：样本空间 Ω 的子集，简称事件。当且仅当 A 中包含的某个样本点出现时，称事件 A 发生。

- 必然事件：Ω 本身，每次必发生。
- 不可能事件：空集 ∅，永不发生。
- 基本事件：由单个样本点构成的事件。

1.3 事件间的关系与运算

设 A、B 为两个事件：

关系 / 运算	符号	含义
包含	$A \subset B$	A 发生必然导致 B 发生
相等	$A = B$	$A \subset B$ 且 $B \subset A$
和事件（并）	$A \cup B$	A、B 至少一个发生
积事件（交）	$A \cap B$（AB）	A、B 同时发生
差事件	$A - B$	A 发生而 B 不发生
对立事件	$\bar{A}$	A 不发生，$\bar{A} = \Omega - A$
互斥（互不相容）	$AB = \varnothing$	A、B 不能同时发生

德摩根律（常用！）：

$$(A \cup B)^c = \bar{A} \cap B^c \quad (A \cap B)^c = \bar{A} \cup B^c$$

即："至少一个发生"的反面 = "都不发生"；"同时发生"的反面 = "至少一个不发生"

【练习题】

练习 1-1 一名射手连续射击两次，设 A = {第一次命中}，B = {第二次命中}。试说明下列事件的含义：(1) $A \cup B$；(2) AB；(3) $\bar{A}B$；(4) $\bar{A}B^c$。

【解答】(1) 两次射击至少命中一次；(2) 两次都命中；(3) 第一次未中、第二次命中；(4) 两次都未中。

练习 1-2 袋中有红、黄、白球各一个，有放回地取两次。设 A = {两次都取到红球}，B = {两次颜色相同}。问 A 与 B 是什么关系？

【解答】A ⊂ B：两次都红 ⇒ 两次颜色相同；但两次同色还可能是黄黄、白白，故 A 是 B 的子集。

练习 1-3 用事件 A、B、C 表示下列各事件：(1) A 发生，B、C 都不发生；(2) 三个事件恰有两个发生；(3) 三个事件至少有一个发生。

【解答】(1) $A\,B^{c}\,C^{c}$；(2) $AB\,C^{c} \cup \bar{A}\,B\,C \cup A\,B^{c}\,C$；(3) $A \cup B \cup C$（即 ABC 的对立为三个都不发生）。

第 2 章 概率的定义与性质

2.1 概率的统计定义

在大量重复试验中，事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ = （A 发生次数）/（试验总次数）会稳定在某个常数 p 附近，这个 p 就称为事件 A 的概率，记为 P(A)。

【抛硬币实验】 蒲丰抛硬币 4040 次，正面 2048 次，频率 0.5069；皮尔逊抛 24000 次，正面 12012 次，频率 0.5005。都稳定在 0.5 附近，即 P(正面) = 0.5。

2.2 概率的公理化定义

设 E 是随机试验，Ω 是样本空间。对任一事件 A，赋予实数 P(A)，若满足：

① 非负性：$P(A) \geqslant 0$

② 规范性：$P(\Omega) = 1$

③ 可列可加性：两两互斥事件 $A_1, A_2, \cdots$ 有 $P(\cup A_i) = \Sigma P(A_i)$

2.3 概率的基本性质（必背）

性质 1 $P(\varnothing) = 0$

性质 2（有限可加）：若 $A_1,\cdots,A_n$ 两两互斥，则 $P(\cup A_i) = \Sigma P(A_i)$

性质 3 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质 4 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$

性质 5（加法公式）：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广：$P(A\cup B\cup C) = P(A)+P(B)+P(C) - P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

【加法公式示例】 某班 50 人，会游泳的 30 人，会骑自行车的 25 人，两样都会的 15 人。问至少会一样的有多少人？

P(游泳∪骑车) = 30/50 + 25/50 − 15/50 = 40/50 = 0.8，即 40 人。两样都不会的有 10 人。

【练习题】

练习 2-1 已知 P(A) = 0.4，P(B) = 0.5，P(AB) = 0.3。求：(1) $P(A\cup B)$；(2) $P(\bar{A}B^c)$；(3) P(A-B)。

【解答】(1) $P(A\cup B) = 0.4+0.5-0.3 = 0.6$；(2) $P(\bar{A}B^c) = 1 - P(A\cup B) = 0.4$；(3) $P(A-B) = P(A)-P(AB) = 0.4-0.3 = 0.1$。

练习 2-2 设 P(A) = 0.7，P(A-B) = 0.3，求 $P(AB^c)$ 与 $P(\bar{A}\cup B^c)$。

【解答】$P(A-B) = P(A)-P(AB) = 0.3$ ⇒ $P(AB) = 0.4$；$P(\bar{A}\cup B^c) = P((AB)^c) = 1 - P(AB) = 0.6$。

练习 2-3 100 件产品中，一等品 60 件，二等品 30 件，其余为次品。任取一件求取到正品（一等或二等）的概率。

【解答】A={一等}，B={二等}，互斥。P(正品) = P(A)+P(B) = 60/100 + 30/100 = 0.9。

练习 2-4 甲乙两人独立破译密码，甲破译概率 0.6，乙 0.5。求密码被破译的概率。（提示：用对立事件）

【解答】"未被破译" = 甲未中 且 乙未中 = 0.4×0.5 = 0.2；故被破译 = 1 − 0.2 = 0.8。

第 3 章 古典概型与几何概型

3.1 古典概型

若试验满足：① 样本空间只有有限个样本点；② 每个样本点出现的可能性相等，则称为古典概型。

$$P(A) = A \text{ 包含的样本点数 } k \div \text{样本空间样本点总数 } n = k / n$$

关键工具：排列组合

- 排列（考虑顺序）：$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = n!/(n-m)!$
- 组合（不考虑顺序）：$C_n^m = n! / [m!(n-m)!]$
- 重复排列：n^m

【掷骰子】 掷两枚均匀骰子，求点数之和为 7 的概率。
总结果 $6\times6 = 36$ 种。和为 7：(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1) 共 6 种。$P = 6/36 = 1/6$。

【摸球问题（不放回）】 袋中 3 红 2 白，任取 2 球，求两球都是红球的概率。
总取法 $C(5,2) = 10$；两红 $C(3,2) = 3$。$P = 3/10$。

【生日问题】 50 个人中至少两人生日相同的概率？（一年 365 天）
对立事件：生日全不同 $= 365\times364\times\cdots\times316 / 365^{50} \approx 0.03$。故所求 $\approx 1 - 0.03 = 0.97$，高达 97%！

3.2 几何概型

样本空间为几何区域（线段、平面、空间），每个点等可能落入。概率用几何度量之比：

$$P(A) = \text{构成 } A \text{ 的区域度量（长度/面积/体积）} \div \Omega \text{ 的区域度量}$$

【约会问题】 甲乙约定 12:00—13:00 在某地见面，先到者等 20 分钟即离开。求两人能会面的概率。
设甲到时刻 x、乙到时刻 y（0—60 分钟），能会面 等价于 $|x-y| \leqslant 20$。在边长 60 的正方形中，有利区域面积 $= 60^2 - 2\times(1/2)\times40^2 = 2000$。$P = 2000/3600 = 5/9$。

【练习题】

练习 3-1 一部 5 卷本文集随机放到书架上，求第 1 卷恰好在最左边的概率。

【解答】5 卷全排列共 $5! = 120$ 种；第 1 卷固定最左，其余 4 卷任意排 $= 4! = 24$。$P = 24/120 = 1/5$。

练习 3-2 袋中有 5 白 3 黑共 8 球，从中任取 3 球。求恰有 2 白 1 黑的概率。

【解答】总取法 $C(8,3) = 56$；有利 $C(5,2)\times C(3,1) = 10\times3 = 30$。$P = 30/56 = 15/28$。

练习 3-3 10 把钥匙中有 2 把能开门，今任取 2 把，求能打开门的概率。

【解答】对立：2 把都不能开门 $= C(8,2)/C(10,2) = 28/45$。故能开门 $= 1 - 28/45 = 17/45$。

练习 3-4 在区间 [0,1] 上任取两个数 x、y，求 $x+y \leqslant 1/2$ 的概率。

【解答】样本空间是边长 1 的正方形，面积 1。$x+y\leqslant1/2$ 是直角边 1/2 的三角形，面积 $= (1/2)^2/2 = 1/8$。$P = 1/8$。

练习 3-5 从 1—9 这 9 个数字中任取 3 个组成三位数（不重复），求它是偶数的概率。

【解答】总三位数 = A(9,3) = 9×8×7 = 504。偶数：个位须为 2,4,6,8（4 种），百位十位任意排 = 4×8×7 = 224。P = 224/504 = 4/9。

第 4 章 条件概率与乘法公式

4.1 条件概率

在事件 B 已发生的条件下，事件 A 发生的概率，记为 P(A|B)。它把样本空间缩小到 B 内部来考虑：

$$P(A|B) = P(AB) / P(B) \quad (\text{要求 } P(B) > 0)$$

【生活直觉】 全班 50 人，男生 30 人。男生中喜欢篮球的有 15 人。已知随机抽到一人是男生，他喜欢篮球的概率？

P(篮球|男) = 15/30 = 0.5。注意分母从全班 50 缩小到男生 30。

4.2 乘法公式

由条件概率定义变形，得到计算联合概率 P(AB) 的核心公式：

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

推广：$P(ABC) = P(A)\cdot P(B|A)\cdot P(C|AB)$

【不放回摸球】 袋中 5 红 3 蓝，不放回取两次。求第一次红、第二次蓝的概率。

$P(\text{红}_1) = 5/8$；在第一次红的条件下剩 4 红 3 蓝，$P(\text{蓝}_2|\text{红}_1) = 3/7$。

$P = (5/8)\times(3/7) = 15/56 \approx 0.268$。

【练习题】

练习 4-1 袋中 4 红 2 白共 6 球，不放回取 2 次。求第一次白、第二次红的概率。

【解答】$P(\text{白}_1) = 2/6 = 1/3$；$P(\text{红}_2|\text{白}_1) = 4/5$。$P = (1/3)\times(4/5) = 4/15$。

练习 4-2 已知 P(B) = 0.6，P(A|B) = 0.4，求 P(AB)。

【解答】$P(AB) = P(B)\cdot P(A|B) = 0.6\times0.4 = 0.24$。

练习 4-3 某厂一批产品，合格品率 96%。而合格品中被认为是一等品的概率为 0.75。求任取一件恰是一等品的概率。

【解答】P(合格) = 0.96，P(一等|合格) = 0.75。P(一等) = 0.96×0.75 = 0.72。

练习 4-4 甲乙两人各射击一次，甲命中率 0.8，乙命中率 0.6。求两人都命中的概率。

【解答】两人射击相互独立：P(都中) = 0.8×0.6 = 0.48。

练习 4-5 袋中 a 个红球、b 个白球，不放回取两次。求两次都是红球的概率。

【解答】$P = a/(a+b) \times (a-1)/(a+b-1) = a(a-1) / [(a+b)(a+b-1)]$。

第 5 章 全概率公式与贝叶斯公式

5.1 全概率公式

完备事件组（划分）：B_1，B_2，…，B_n 两两互斥，且 $B_1 \cup \cdots \cup B_n = \Omega$。把复杂事件 A 按"原因"拆开：

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

通俗理解：A 的发生有 n 条可能的途径，把每条途径的概率（先选途径、再走通）加起来。

【多袋摸球】 有两个袋子：袋 1 有 2 红 1 白；袋 2 有 1 红 3 白。先以 0.5 概率选袋 1、0.5 概率选袋 2，再从该袋摸一球。求摸到红球的概率。

P(红) = P(袋1)P(红|袋1) + P(袋2)P(红|袋2) = 0.5×(2/3) + 0.5×(1/4) = 1/3 + 1/8 = 11/24 ≈ 0.458。

5.2 贝叶斯公式（逆概率）

已经观察到结果 A 发生了，反推它来自第 i 条途径 B_i 的概率：

$$P(B_i|A) = P(B_i)\cdot P(A|B_i) \div P(A) = P(B_i)P(A|B_i) \,/\, \sum_i P(B_i)P(A|B_i)$$

【疾病检测（经典）】 某病发病率 0.1%。一种检测方法：患者被检出阳性的概率 99%（灵敏度），健康人被误判阳性的概率 5%（误报率）。今某人检测呈阳性，求他真正患病的概率。

设 D=患病，+=阳性。

$P(D|+) = P(D)P(+|D) \,/\, [P(D)P(+|D)+P(D^C)P(+|D^C)]$

= 0.001×0.99 / [0.001×0.99 + 0.999×0.05] = 0.00099 / 0.05094 ≈ 0.0194。

惊人结论：阳性者真正患病仅约 1.94%！因为发病率太低，误报的健康人远多于真患者。

【练习题】

练习 5-1 两台机器生产零件：甲生产 60%，次品率 5%；乙生产 40%，次品率 2%。任取一件求取到次品的概率。

【解答】P(次) = 0.6×0.05 + 0.4×0.02 = 0.03+0.008 = 0.038。

练习 5-2 接 5-1：任取一件发现是次品，求它是甲机器生产的概率。

【解答】P(甲|次) = (0.6×0.05)/0.038 = 0.03/0.038 = 15/19 ≈ 0.789。

练习 5-3 某地区机器合格率：一线 70%（合格率 0.95）、二线 30%（合格率 0.80）。任取一台合格机器，求它来自一线的概率。

【解答】P(合格) = 0.7×0.95 + 0.3×0.80 = 0.665+0.24 = 0.905；P(一线|合格) = 0.665/0.905 ≈ 0.735。

练习 5-4 箱中 3 个黑盒、2 个白盒。黑盒内有 4 红 1 白；白盒内有 1 红 4 白。任取一盒再摸一球是红球，求它取自黑盒的概率。

【解答】P(红) = (3/5)(4/5) + (2/5)(1/5) = 12/25+2/25 = 14/25；P(黑|红) = (12/25)/(14/25) = 6/7。

第 6 章 事件的独立性

6.1 两事件独立

若事件 A 的发生不影响 B 的概率，则称 A、B 相互独立。数学定义：

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

等价：$P(B|A) = P(B)$（要求 $P(A)>0$）

【有放回 vs 不放回】 袋中 5 红 3 蓝。

- 有放回：两次抽取独立，$P(\text{红}_1\text{蓝}_2) = (5/8)(3/8) = 15/64$。
- 不放回：不独立，$P(\text{红}_1\text{蓝}_2) = (5/8)(3/7) = 15/56$。

6.2 重要辨析：独立 ≠ 互斥

	互斥（不相容）	相互独立
含义	$AB = \varnothing$，不能同时发生	$P(AB)=P(A)P(B)$，互不影响
$P(AB)$	$= 0$	$= P(A)P(B)$，一般 > 0
关系	若 $P(A),P(B)>0$，互斥必不独立	若 $P(A),P(B)>0$，独立必不互斥

6.3 多事件独立与独立性的应用

若 A、B、C 相互独立，则 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$，且任意两个也独立。可靠性问题是独立性的典型应用：

【系统可靠性】 某系统由 3 个独立元件并联，每个元件正常工作的概率为 0.9。求系统正常工作（至少一个元件正常）的概率。

系统失效 = 三个都失效 = $(0.1)^3 = 0.001$。故系统可靠度 = $1 - 0.001 = 0.999$。

【练习题】

练习 6-1 A、B 独立，$P(A) = 0.3$，$P(B) = 0.6$。求 $P(AB)$ 与 $P(A\cup B)$。

【解答】$P(AB) = 0.3\times0.6 = 0.18$；$P(A\cup B) = 0.3+0.6-0.18 = 0.72$。

练习 6-2 甲乙两人破译密码，成功率分别 0.7、0.6，独立。求至少一人破译的概率。

【解答】对立：都未破译 $= 0.3\times0.4 = 0.12$。故至少一人 $= 1 - 0.12 = 0.88$。

练习 6-3 某高炮命中率 0.3，需以 99% 以上概率命中敌机，至少需要几门炮同时射击？

【解答】n 门都未命中 $= (0.7)^n$。要求 $1-(0.7)^n \geqslant 0.99$，即 $(0.7)^n \leqslant 0.01$。

$n=12$：$0.7^{12} \approx 0.0138 > 0.01$；$n=13$：$0.7^{13} \approx 0.0097 < 0.01$。故至少 13 门。

练习 6-4 判断：$P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，$P(AB)=0.2$，A 与 B 是否独立？

【解答】$P(A)P(B) = 0.5\times0.4 = 0.2 = P(AB)$，故 A、B 相互独立。

第 7 章 离散型随机变量及常见分布

7.1 随机变量与分布律

随机变量

X：把随机试验的结果数量化（如掷骰子的点数、命中次数）。离散型：取值为有限个或可列无限个。

分布律：$P(X = x_k) = p_k$，满足 ① $p_k \geqslant 0$；② $\Sigma\ p_k = 1$。

7.2 0-1 分布（伯努利分布）

一次试验只有"成功/失败"两种结果：$P(X=1) = p$，$P(X=0) = 1-p$。

【抛一次硬币】 X = 正面次数，则 $X \sim B(1, 0.5)$，$P(X=1)=0.5$，$P(X=0)=0.5$。

7.3 二项分布 $X \sim B(n, p)$

n 次独立重复的伯努利试验中，成功次数 X 的分布：

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k},\quad k = 0,1,\cdots,n$$

【投篮】 某球员罚球命中率 0.8，独立罚 5 次。求恰好命中 3 次的概率。

$P(X=3) = C(5,3)\times 0.8^3 \times 0.2^2 = 10\times 0.512\times 0.04 = 0.2048$。

7.4 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$

描述单位时间（或空间）内稀有事件发生的次数，如电话呼叫数、交通事故数：

$$P(X = k) = \lambda^k e^{-\lambda} / k!,\quad k = 0,1,2,\cdots$$

【急诊到达】 某医院急诊平均每小时到 3 位病人（$\lambda=3$）。求某小时恰好到 2 位的概率。

$P(X=2) = 3^2\cdot e^{-3}/2! = 9\times 0.0498/2 \approx 0.224$。

7.5 几何分布

首次成功所需试验次数 X：$P(X=k) = (1-p)^{k-1}\cdot p$。具有"无记忆性"。

【等中奖】 某抽奖中奖率 1/10，求第 3 次才首次中奖的概率。

$P(X=3) = (0.9)^2\times 0.1 = 0.081$。

【练习题】

练习 7-1 $X \sim B(2, 0.5)$，求 $P(X=1)$。

【解答】$P(X=1) = C(2,1)\times 0.5\times 0.5 = 2\times 0.25 = 0.5$。

练习 7-2 掷硬币 4 次，求恰好 3 次正面的概率。

【解答】$P = C(4,3)\times (0.5)^4 = 4/16 = 1/4$。

练习 7-3 某病在人群中患病率 0.001，随机调查 1000 人，求恰好 2 人患病的概率（用泊松近似，$\lambda = np = 1$）。

【解答】$P(X=2) = 1^2\cdot e^{-1}/2! = e^{-1}/2 \approx 0.184$。

练习 7-4 某射手每次命中概率 0.6，独立射击，求直到首次命中的射击次数不超过 3 的概率。

【解答】P(X≤3) = 1 - P(前 3 次都未中) = 1 - $(0.4)^3$ = 1 - 0.064 = 0.936。

第 8 章 连续型随机变量及常见分布

8.1 概率密度函数 f(x)

连续型随机变量 X 在某点取值的概率为 0，用概率密度 f(x) 描述：

$$① f(x) \geqslant 0;\ ② \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$
$$P(a < X \leqslant b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

分布函数：$F(x) = P(X \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$。

8.2 均匀分布 X ~ U(a，b)

在区间 [a,b] 上等可能取值，密度 $f(x) = 1/(b-a)$，$a \leqslant x \leqslant b$。

【公交车到站】 公交车每 10 分钟一班，随机到站。等车时间 X ~ U(0,10)。求等车超过 4 分钟的概率。

$P(X>4) = (10-4)/10 = 0.6$。

8.3 指数分布

描述寿命、等待时间：$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geqslant 0)$ 。具有无记忆性：$P(X>s+t \mid X>s) = P(X>t)$。

【灯泡寿命】 某灯泡寿命（小时）服从 $\lambda = 1/1000$ 的指数分布。求寿命超过 1000 小时的概率。

$P(X>t) = e^{-\lambda t} = e^{-1} \approx 0.368$。

8.4 正态分布 X ~ N(μ，σ²)

最重要的连续分布，呈钟形对称曲线。μ 为均值（位置），σ 为标准差（宽度）。

$$\text{标准化：} Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$$
$$P(X \leqslant x) = \Phi((x-\mu)/\sigma),\ \Phi \text{ 为标准正态分布函数}$$

3σ 准则：$P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma) \approx 68.3\%$；$P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma) \approx 95.4\%$；$P(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma) \approx 99.7\%$。

【考试成绩】 某班成绩 $X \sim N(70, 10^2)$。求成绩超过 80 分的比例。

$Z = (80-70)/10 = 1$。$P(X>80) = P(Z>1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$，即约 15.9%。

【练习题】

练习 8-1 $X \sim U(2, 5)$，求 $P(X>4)$。

【解答】密度 $= 1/3$。$P(X>4) = (5-4)/3 = 1/3$。

练习 8-2 某元件寿命 $X \sim$ 指数分布，平均寿命 $E(X) = 1000$ 小时（$\lambda = 1/1000$）。求寿命小于 500 小时的概率。

【解答】$P(X<500) = 1 - e^{-500/1000} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.393$。

练习 8-3 $X \sim N(0, 1)$，利用 $\Phi(1.96) \approx 0.975$，求 $P(|X| < 1.96)$。

【解答】$P(|X|<1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 2\times0.975 - 1 = 0.95$。

练习 8-4 身高 $X \sim N(170, 10^2)$（cm），求身高在 160—180 cm 之间的概率。

【解答】标准化：$z = (x-170)/10$。160→−1，180→+1。$P = \Phi(1)-\Phi(-1) \approx 0.6826$（约 68.3%）。

第 9 章 数学期望与方差

9.1 数学期望 E(X)（均值）

随机变量取值的"平均水平"：

$$\text{离散：} E(X) = \sum x_k p_k$$
$$\text{连续：} E(X) = \int x \cdot f(x)\,dx$$

性质：$E(aX+b) = aE(X)+b$；$E(X+Y) = E(X)+E(Y)$；若 X、Y 独立，$E(XY) = E(X)E(Y)$。

【赌徒期望】 押注 1 元猜硬币：猜对赢 1 元，猜错输 1 元。X = 净收益。$P(+1)=0.5$，$P(-1)=0.5$。$E(X) = 1\times0.5 + (-1)\times0.5 = 0$。长期不亏不赚。

9.2 方差 D(X)（或 Var）与标准差

衡量取值偏离均值的"波动大小"：

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$
$$\text{标准差 } \sigma = \sqrt{D(X)}$$
$$\text{性质：} D(aX+b) = a^2 D(X)\text{；独立时 } D(X+Y) = D(X)+D(Y)$$

9.3 常见分布的期望与方差（必背表）

分布	记号	期望 E(X)	方差 D(X)
0-1 分布	B(1,p)	p	p(1-p)
二项分布	B(n,p)	np	np(1-p)
泊松分布	$\pi(\lambda)$	λ	λ
均匀分布	U(a,b)	(a+b)/2	$(b-a)^2/12$
指数分布	Exp(λ)	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

【练习题】

练习 9-1 X 的分布律：$P(X=0)=0.2$，$P(X=1)=0.5$，$P(X=2)=0.3$。求 E(X) 与 D(X)。

【解答】$E(X) = 0\times0.2+1\times0.5+2\times0.3 = 1.1$；$E(X^2) = 0+1\times0.5+4\times0.3 = 1.7$；$D(X) = 1.7 - 1.1^2 = 1.7-1.21 = 0.49$。

练习 9-2 $X \sim B(100, 0.1)$，求 E(X)、D(X)。

【解答】$E(X) = np = 10$；$D(X) = np(1-p) = 100\times0.1\times0.9 = 9$；$\sigma = 3$。

练习 9-3 一盒零件平均重量 50g，方差 4。求 100 盒的总重量期望与方差（各盒独立）。

【解答】E(总) = 100×50 = 5000g；D(总) = 100×4 = 400；标准差 = 20g。

练习 9-4 某考试分数 $X \sim N(80, 100)$。求 μ、σ，并解释其含义。

【解答】$\mu = 80$ 分（平均成绩），$\sigma^2 = 100$，$\sigma = 10$ 分。约 68% 的人成绩在 70—90 分之间。

附录 公式总表与易错点辨析

A.1 核心公式速查

名称	公式
对立事件	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
加法公式	$P(A \cup B) = P(A)+P(B)-P(AB)$
条件概率	$P(A\|B) = P(AB)/P(B)$，$P(B)>0$
乘法公式	$P(AB) = P(A)P(B\|A) = P(B)P(A\|B)$
全概率	$P(A) = \sum P(B_i)P(A\|B_i)$
贝叶斯	$P(B_i\|A) = P(B_i)P(A\|B_i) \,/\, \sum_j P(B_j)P(A\|B_j)$
独立事件	$P(AB) = P(A)P(B)$
二项分布	$P(X=k) = C(n,k)\ p^k(1-p)^{n-k}$
期望性质	$E(aX+b) = aE(X)+b$
方差	$D(X) = E(X^2)-[E(X)]^2$；$D(aX+b)=a^2D(X)$
正态标准化	$Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$

A.2 三大易错点

易错 1：独立 不等于 互斥。互斥是"不能同时发生"（$P(AB)=0$）；独立是"互不影响"（$P(AB)=P(A)P(B)$）。当 $P(A),P(B)>0$ 时，二者矛盾。

易错 2：有放回 与 不放回。有放回抽样各次独立，用乘法直接乘；不放回要重算条件概率中的总数。

易错 3：贝叶斯中的"基数率忽视"。罕见病检测阳性不等于真患病，一定要看先验概率（发病率）。这就是本手册第 5 章疾病检测例子的启示。

—— 全手册完 祝学习顺利 ——